八年级 IM 6–8 · 第4单元 A部分 · 等价方程

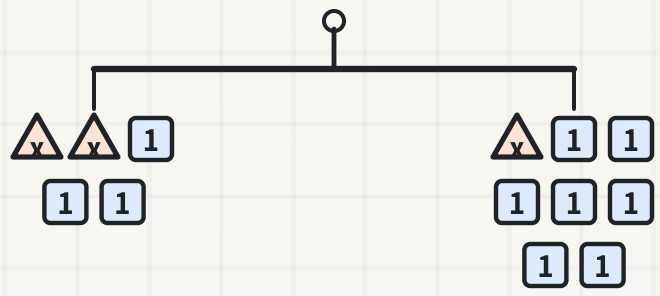
解线性方程

解线性方程

（天平 · 等价变形 · 求解与检验）

01 天平

两边平衡



示例

$2x + 3 = x + 7$

两边同时去掉 x 和 3

$x = 4$

↓

02 等价变形

解不变

保持平衡的做法

两边同时加或减同一个数（或式子）

两边同时乘或除以同一个不为 0 的数

用分配律展开或合并同类项

每一步都得到等价方程：解不变

↓

示例

$3(x - 2) = 2x + 5$

$3x - 6 = 2x + 5$

03 求解

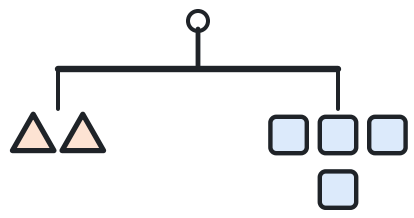
最后检验

$x - 6 = 5$

$x = 11$ 检验：$3 \times 9 = 27$，$22 + 5 = 27$ ✓

记一记

- **平衡** · 两边做一样的事
- **展开** · 分配律
- **检验** · 代回原方程



教材来源：IM 6–8 Math v.360 八年级 第4单元 A部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）